

INTRODUCCIÓN

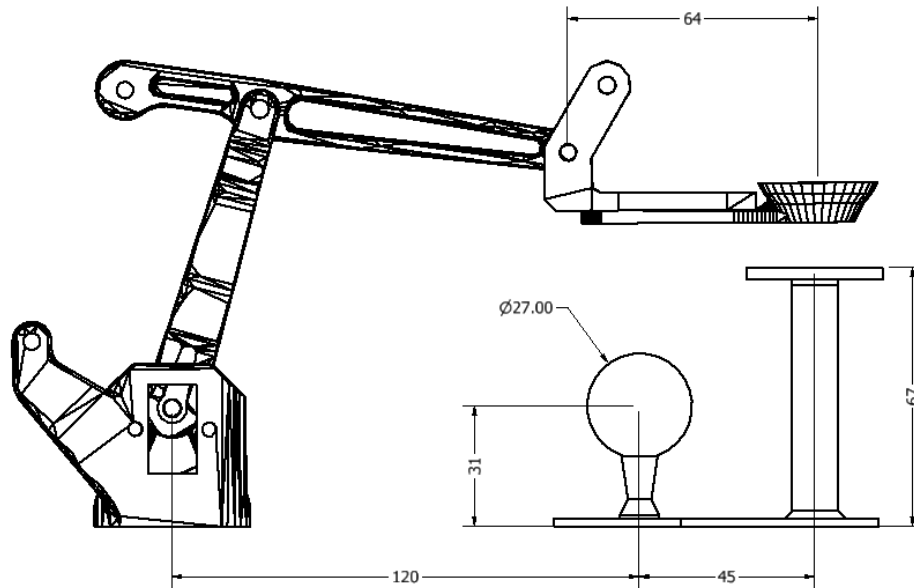


Figura 1. Escenario de evaluación. Por simplicidad, no se muestran todas las piezas de los mecanismos.

Se propone utilizar el robot del taller 1 para programar el movimiento que recoja una esfera de 80g y DIA 27mm y depositarla en un aro a 45mm de distancia y 67mm de altura, de acuerdo con la Figura 1 (dimensiones reportadas en mm). Se espera que, debido al peso de la bola, los servomotores requieran un torque significativo para producir el movimiento. Su grupo deberá resolver los siguientes ítems, demostrando dominio en los temas del curso:

1. (1 punto) Planee la trayectoria necesaria para recoger la bola en el canasto y ubicarla encima del aro. El recorrido desde que comienza a mover la bola hasta el final del aro debe ocurrir en un tiempo inferior a 10s.
2. (1 punto) Calcule el torque de los motores que mueven el robot durante esta trayectoria
3. (1 puntos) Usted puede poner un resorte lineal entre cualquier par de piezas en el mecanismo. Encuentre una posible solución (i.e. ubicación y características del resorte) que permita reducir el torque en los motores para el movimiento planteado. Compare con el resultado sin resorte.
4. (1 punto) Demuestre el funcionamiento la trayectoria planteada para el sistema sin resorte. Esto puede ser utilizando MuJoco o en un montaje experimental.
5. (1 punto) Demuestre el funcionamiento la trayectoria planteada para el sistema con resorte. Esto puede ser utilizando MuJoco o en un montaje experimental. Pruebe que efectivamente reduce el torque en los motores.

